

1)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
    int a=1;
    float b=2.0;
    char c='o';
    int *pa;
    float *pb;
    char *pc;
    pa = &a;
    pb = &b;
    pc = &c;
    printf("antes de modificar : o ponteiro a = %d, o ponteiro b = %f,
ponteiro c = %c \n a var a = %d, var b = %f, var c = %c\n\n\n",*pa,
*pb, *pc, a, b, c);
    //modificando a variavel diretamente pelo ponteiro
    *pa= 10; *pb=10.0; *pc='s';
    printf("depois de modificar : o ponteiro a = %d, o ponteiro b = %f,
ponteiro c = %c \n a var a = %d, var b = %f, var c = %c\n\n\n",*pa,
*pb, *pc, a, b, c);
    return 0;
}
```

2)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
    int a,b;
    int *pa, *pb;
    printf("digite o valor do a: \n");
    scanf("%d", &a);
    printf("digite o valor do b: \n");
    scanf("%d", &b);
    pa=&a;
    pb=&b;
    if(pa>pb){
        printf("o endereco do a é maior que o b : %p, sendo o endereco do b
é : %p", pa,pb);
    }
```

```

    }else{
        printf("o endereco do b é maior que a do a: %p, sendo o endereco
do a é", pb, pa);
    }
}

```

3)

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void troca(int *a, int *b){
    int aux;
    aux=*a;
    *a=*b;
    *b=aux;
}

int main(){
    int a, b;
    printf("digite o valor para a:\n");
    scanf("%d", &a);
    printf("digite p valor para b:\n");
    scanf("%d", &b);
    troca(&a,&b);
    printf("apos a funcao, o valor do a é: %d e da b é: %d", a, b);
}

```

4)

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int troca(int *a, int *b){
    *a=2**a;
    *b=2**b;
    int v;
    return v=*a+*b;
}

int main(){
    int a, b;
    printf("digite o valor para a:\n");

```

```

scanf("%d", &a);
printf("digite p valor para b:\n");
scanf("%d", &b);
int n= troca(&a,&b);
printf("a soma do dobro deles é %d", n);
}

```

5)

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
    float matriz[3][3];
    float *pont_matriz[3][3];
    for(int i=0; i<3; i++){
        for (int m=0; m<3; m++){
            pont_matriz[i][m]=&matriz[i][m];
        }
    }
    for(int i=0; i<3; i++){
        for (int m=0; m<3; m++){
            printf("\n%p da linha %d coluna %d\n", pont_matriz[i][m],
i, m);
        }
    }
}

```

6)

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void leituraarray(int *vetor, int tamanho){
    for( int i=0; i<5; i++){
        printf("digite o valor para o vator do espaco %d", i+1);
        scanf("%d", &vetor[i]);
    }
}

void dobroarray(int *vetor, int tamanho){
    for(int i=0; i<5; i++){
        vetor[i]=vetor[i]*2;
    }
}

```

```

void imprimirarray(int *vetor, int tamanho){
    for (int i=0; i<5; i++){
        printf("%d\t", vetor[i]);
    }
}

int main(){
    int arrey[5];
    leituraarray(arrey, 5);
    dobroarray(arrey, 5);
    imprimirarray(arrey, 5);
}

```

7)

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int verificar(char *string1, char *string2){

    while(*string1 != '\0'){

        char *t = string1;
        char *p = string2;

        while(*t != '\0' && *p != '\0' && *t == *p){
            t++;
            p++;
        }

        if(*p == '\0'){
            return 1;
        }

        string1++;
    }

    return 0;
}

int main(){

    char v1[20], v2[20];
    int s;

```

```

printf("Digite a string 1: ");
fgets(v1, 20, stdin);

printf("Digite a string 2: ");
fgets(v2, 20, stdin);

v1[strcspn(v1, "\n")] = '\0';
v2[strcspn(v2, "\n")] = '\0';

s = verificar(v1, v2);

if(s == 1){
    printf("Uma esta contida na outra\n");
}else{
    printf("Uma nao esta contida na outra\n");
}

return 0;
}

```

8)

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void receba(int *vetor, int a, int tamanho){
    int *fim=vetor+tamanho;
    while(vetor<fim){
        *vetor =a;
        vetor++;
    }
}

int main(){
    int vetor[5], v;
    printf("digite um valor que ira substituis em todos os elementos dos vetores:\n");
    scanf("%d", &v);
    receba(vetor, v, 5);
    for (int i=0; i<5; i++){
        printf("%d\t", vetor[i]);
    }

    return 0;
}

```

9)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void receba(int *vetor, int tamanho){
    int *fim=vetor+tamanho;
    while(vetor<fim){
        printf("%d\t", *vetor);
        vetor++;
    }
}

int main(){
    int vetor[5]={0,1,2,3,4};
    receba(vetor, 5);
    return 0;
}
```

10)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
    int a,*b,**c,***d;
    printf("digite o valor : \n");
    scanf("%d",&a);
    b=&a;
    c=&b;
    d=&c;
    printf("o valor digitado é %d, seu dobro %d, seu triplo %d, seu
quadruplo %d\n", a, (*b*2), (**c*3), (***d*4));
    return 0;
}
```

11)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void achar(int *vetor, int *max, int *min){
    *max=*vetor;
    *min=*vetor;
    int i=0;
    while(i<10){
        if(*vetor>*max){
```

```

        *max=*vetor;
    }
    if(*vetor<*min){
        *min=*vetor;
    }
    vetor++;
    i++;
}
}

int main(){
    int vetor[10]={10,4,54,36,45,76,12,3,45,-12};
    int max, min;
    achar(vetor, &max, &min);
    printf("o maior é %d,o menor é %d", max, min);
    return 0;
}

```

12)

```

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main(){
    char frase[60];
    char *ponteiro_frase=frase;
    char *inicio_da_frase=frase;
    printf("digite uma frase:\t");
    setbuf(stdin, NULL);
    fgets(frase, 60, stdin);

    printf("\n*****\n");
    printf("a frase digitada em palavra por palavra são:\n");
    while(*ponteiro_frase!='\0'){
        if(*ponteiro_frase==' '){
            *ponteiro_frase='\0';
            printf("\t%s\n",inicio_da_frase);
            inicio_da_frase= ponteiro_frase+1;
        }
        ponteiro_frase++;
    }
    printf("\t%s\n", inicio_da_frase);
    return 0;
}

```

13)

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main(){
    char frase[50];
    char *ponteiro_frase=frase;
    int cont=0;
    printf("digite uma frase:\t");
    setbuf(stdin, NULL);
    fgets(frase, 50, stdin);

    printf("\n*****
*****\n");

    while(*ponteiro_frase!='\0'){
        if(*ponteiro_frase==' '||*ponteiro_frase=='\n'){
            ponteiro_frase++;
        }else{
            cont++;
            ponteiro_frase++;
        }
    }
    printf("\ntessa frase possui %d caracteres.\n", cont);
return 0;
}
```